

test-summary — Issue #10

可自訂快捷鍵 (鍵盤/滑鼠組合) · 設定採監聽輸入、Esc 離開 · v0.5.0 · 2026-07-04

本增量將喚起快捷鍵由硬編碼 `Alt+L` 改為可自訂：鍵盤組合走 `RegisterHotKey`、滑鼠中鍵/側鍵/左右同按走低階滑鼠 hook `WH_MOUSE_LL` (`callback` 僅比對後即刻 `CallNextHookEx` 放行、確保釋放)。設定採監聽模式擷取、`Esc` 取消、存回組態重啟沿用。範圍由 **USR 拍板為鍵鼠全支援**，並回修 design「禁低階 hook」哲學與 spec#1 零延遲 invariant。

1. 品管測試 (元件層 · GATE \$1)

判定	指令	結果
建置 0 錯	<code>dotnet build -c Release</code>	✅ 0 錯 (含 WPF app)
單元測試全過	<code>dotnet test</code>	✅ 62 passed / 0 failed (本增量新增 27)
依賴安全	<code>dotnet list package --vulnerable</code>	✅ 0 漏洞
版號已釘選	本地 <code>VERSION</code> 相對 <code>origin/main</code> 進位	✅ 0.4.1 → 0.5.0 (<code>feat</code> → <code>minor</code>)
結構合規	<code>repoLint</code> / <code>docLint</code>	N/A：本 repo 無 lint 腳本；design 3.2 局部研改、結構未破壞
HMI 結構合規	<code>uiLint</code>	N/A：無 React 建置單元 (WPF 桌面)

新增單元測試

- **HotKeyBindingTests** (純資料)：預設 `Alt+L`；鍵盤/滑鼠序列化往返；修飾鍵順序正規化 (`Ctrl+Alt+Shift+Win`)；`XButton` 別名正規化；無效輸入退回預設且 `TryParse=false`；`VK↔`名稱往返 (`A-Z/0-9/F1-F24`)。
- **AppConfigTests** (新增)：`paramHotkey` 往返、缺欄預設 `Alt+L`、`Save` 寫出 `paramHotkey` 鍵。

2. 使用案例測試 (GATE \$2 · 本增量範圍)

受影響驗收單元：runWi自訂Usr熱鍵喚起框選 (design < III.D > intTest#10 · orgSop#1) 。

驗收	設計責任鏈	實作入口	狀態	證據
intTest#10 自訂快捷鍵	SettingsWindow 監聽 →AppConfig.paramHotkey→HotKeyService 雙後 端→統一 HotKeyPressed→OnHotKey	HotKeyBinding / HotKeyService / SettingsWindow / App.xaml.cs	元件層 已測； 監聽/ 顯示以 渲染截 圖佐證	62 單元 測試線； 設定視窗 渲染呈現 三種綁定 顯示 (下 圖)

- 可宣稱完成 (本增量範圍)：鍵盤/滑鼠綁定的序列化、解析、顯示與組態往返皆單元測試覆蓋；設定 UI 的快捷鍵區塊與綁定顯示以渲染截圖佐證。
- 留發車環實機驗：低階滑鼠 hook 之全域延遲、實際喚起與重啟沿用，屬全系統 int/e2e · 依 GATE \$2 於發佈列車對成品實機做 (真實鍵鼠、多螢幕)。

5. 業界水準審查 (GATE \$5 · 本增量範圍)

鏡頭 A — 系統類型能力盤點 (桌面即查即走)

能力	落地	判級
喚起即時	鍵盤 RegisterHotKey 零延遲；滑鼠 hook callback 僅比對後即刻放行	可以接受
零輸入干擾	低階滑鼠 hook 一律 CallNextHookEx 放行、不吞不改寫；觸發改 Dispatcher 非同步、不阻塞 hook 迴圈	可以接受
隨時可逃	監聽模式 Esc 取消；既有 ESC 取消喚起流程不變	可以接受
資源釋放	Unregister/Dispose 確保 UnregisterHotKey 與 UnhookWindowsHookEx	可以接受

鏡頭 B — 專家缺口審查

- 低階 hook 生命週期：委派存欄位防 GC；重設快捷鍵先 Unregister 舊綁定；結束時釋放。
可以接受
- Gather() 掉欄既有 bug：一併修正——存設定改帶 MaxRetries 與 Hotkey 全欄，不再重置。
務必要修 → 已修
- 觸發事件同時傳給前景：滑鼠 hook 放行，故中鍵/側鍵在喚起同時也送給遊戲 (設計取舍、輕量放行)。
後續辦理
- 權限受限/RDP：hook 安裝失敗回 false、明確提示、程式續存活。
可以接受

鏡頭 C — 逐頁 UI/UX (系統匣選單頁 · 設定)

設定視窗新增「喚起快捷鍵」區塊：顯示當前綁定 + 「變更」進入監聽、提示文字含 Esc 取消。以下為實際渲染 (RenderTargetBitmap 2x)。

ScreenTrans 設定

OpenAI API 金鑰 (OPENAI_API_KEY)

目前狀態：● 已設定

貼上以更新；留空則不變更。存入使用者環境變數，不寫進程式或設定檔。

朗讀語音 (Windows 內建)

(系統預設英文語音) ▾

使用系統已安裝的 Windows 語音，離線可用、免額度。清單為空時，請至「設定 → 時間與語言 → 語音」安裝語音包。

查詢模型 (vision)

喚起快捷鍵

目前：Alt+L

變更

按「變更」後直接按下想用的鍵盤組合或滑鼠鍵（中鍵／側鍵／左右同按）；Esc 取消。

測試發音

儲存

取消

圖1·預設綁定：目前顯示「Alt+L」，新增「喚起快捷鍵」區塊與「變更」鈕、監聽提示

ScreenTrans 設定

OpenAI API 金鑰 (OPENAI_API_KEY)

目前狀態：● 已設定

貼上以更新；留空則不變更。存入使用者環境變數，不寫進程式或設定檔。

朗讀語音 (Windows 內建)

(系統預設英文語音) ▾

使用系統已安裝的 Windows 語音，離線可用、免額度。清單為空時，請至「設定 → 時間與語言 → 語音」安裝語音包。

查詢模型 (vision)

喚起快捷鍵

目前：Ctrl+Shift+F

變更

按「變更」後直接按下想用的鍵盤組合或滑鼠鍵（中鍵／側鍵／左右同按）；Esc 取消。

測試發音

儲存

取消

圖2· 鍵盤自訂：綁定 Ctrl+Shift+F · 顯示正規化為「目前：Ctrl+Shift+F」

ScreenTrans 設定

OpenAI API 金鑰 (OPENAI_API_KEY)

目前狀態：● 已設定

貼上以更新；留空則不變更。存入使用者環境變數，不寫進程式或設定檔。

朗讀語音 (Windows 內建)

(系統預設英文語音) ▾

使用系統已安裝的 Windows 語音，離線可用、免額度。清單為空時，請至「設定 → 時間與語言 → 語音」安裝語音包。

查詢模型 (vision)

gpt-4o-mini

喚起快捷鍵

目前：Mouse:Middle

變更

按「變更」後直接按下想用的鍵盤組合或滑鼠鍵（中鍵／側鍵／左右同按）；Esc 取消。

測試發音

儲存

取消

圖3·滑鼠自訂：綁定滑鼠中鍵，顯示「目前：Mouse:Middle」

分級彙整與結論

- 務必要修：1 (Gather() 掉欄) → 已修並測
- 後續辦理：1 (滑鼠觸發同傳前景，未來可評估吞事件選項)
- 可以接受：其餘

GATE \$1 機器品管全綠、\$2 案例本增量範圍「可宣稱完成」、\$5 鏡頭 A/B 無未決「務必要修」、鏡頭 C 逐頁截圖佐證。本增量可宣稱完成 (CODE-READY 候選)，交 USR 於 PR 審查合併。低階滑鼠 hook 之實機全域延遲與重啟沿用留發車環對成品驗。